

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP

I. Giới thiệu

Trong thời đại công nghệ AI phát triển mạnh mẽ, việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như Chat GPT trong học tập ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, chất lượng câu trả lời của AI phụ thuộc rất lớn vào cách người dùng đặt câu lệnh (prompt). Prompt càng rõ ràng, có cấu trúc và áp dụng các kỹ thuật prompt engineering phù hợp thì kết quả nhận được càng chính xác, đầy đủ và hữu ích.

Báo cáo này tập trung vào việc thử nghiệm và so sánh hiệu quả của các phiên bản prompt khác nhau đối với ba tác vụ học tập phổ biến:

- Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật.
- Giải thích một khái niệm phức tạp.
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề.

Mỗi tác vụ sẽ được xây dựng theo ba cấp độ prompt:

- Prompt cơ bản.
- Prompt cải tiến.
- Prompt nâng cao.

Sau đó tiến hành thử nghiệm với AI, phân tích kết quả và rút ra các nguyên tắc viết prompt hiệu quả.

II. Phân tích các tác vụ học tập

1. Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật

Mục tiêu

Giúp người học nhanh chóng nắm được nội dung chính của tài liệu mà không cần đọc toàn bộ.

Yêu cầu của tác vụ

- Xác định được ý chính.
- Loại bỏ thông tin thừa.
- Giữ được tính logic và mạch nội dung.
- Ngôn ngữ ngắn gọn, dễ hiểu.

Thách thức

- AI có thể bỏ sót ý quan trọng.
- Tóm tắt quá dài hoặc quá ngắn.
- Thiếu tính học thuật hoặc thiếu tính hệ thống.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

Mục tiêu

Giúp người học hiểu rõ các khái niệm khó thông qua cách diễn đạt đơn giản hơn.

Yêu cầu của tác vụ

- Giải thích đúng bản chất khái niệm.
- Có ví dụ minh họa.
- Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với trình độ người học.

Thách thức

- AI có thể giải thích quá chuyên sâu.
- Dùng nhiều thuật ngữ khó hiểu.
- Thiếu ví dụ thực tế.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Mục tiêu

Hỗ trợ người học kiểm tra và củng cố kiến thức.

Yêu cầu của tác vụ

- Bao quát nội dung chính.
- Có nhiều mức độ câu hỏi.
- Có đáp án hoặc gợi ý.

Thách thức

- Câu hỏi có thể quá đơn giản hoặc lặp lại.
- Thiếu tính phân hóa.
- Đáp án chưa rõ ràng.

III. Xây dựng các phiên bản prompt

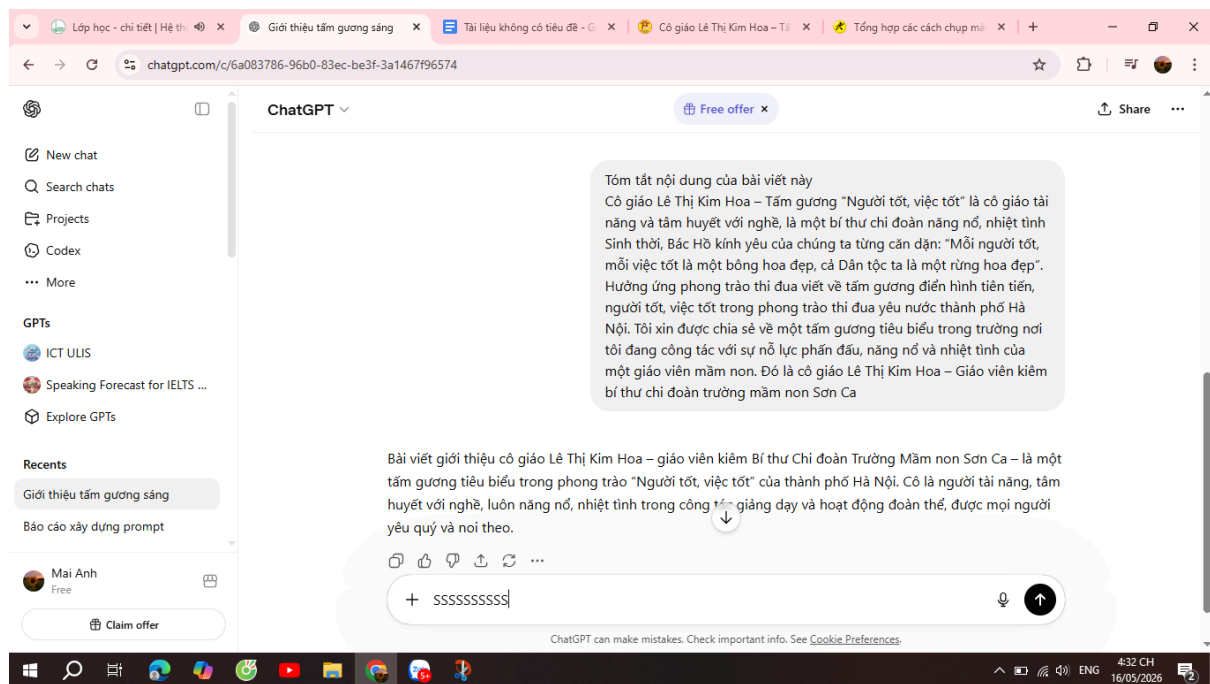
1. Tác vụ: Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật

1.1. Prompt cơ bản

“Tóm tắt nội dung của bài viết này.”

Đặc điểm

- Ngắn gọn.
- Không có hướng dẫn cụ thể.
- AI tự quyết định cách tóm tắt.

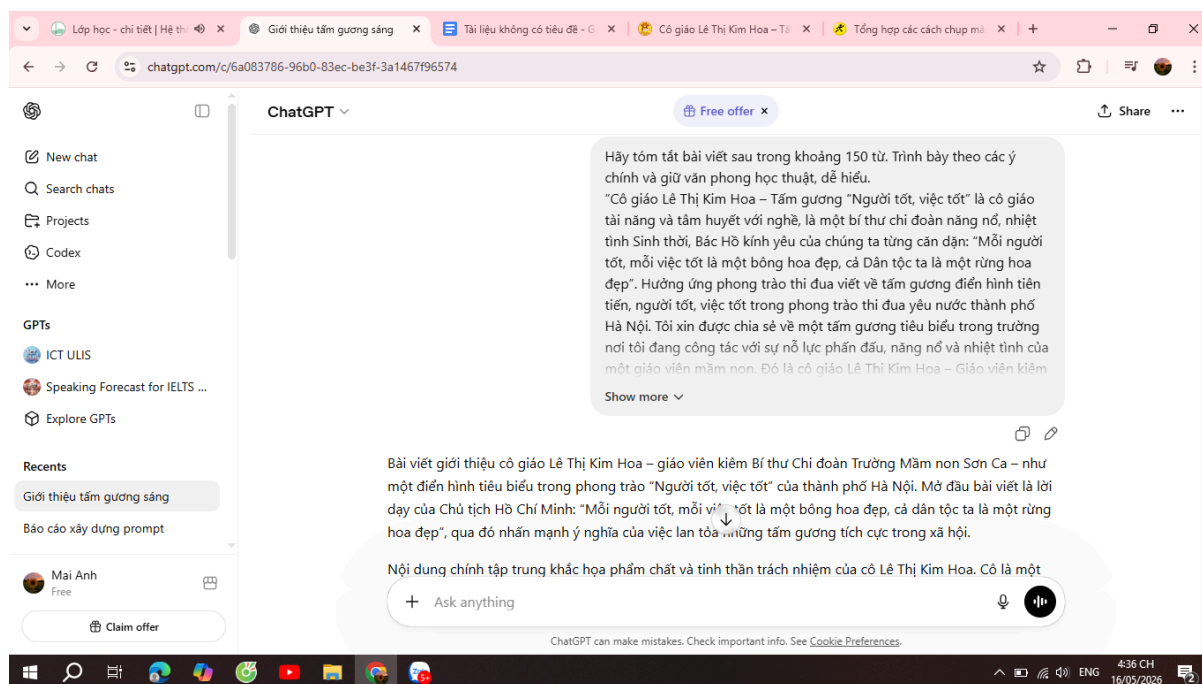


1.2. Prompt cải tiến

“Hãy tóm tắt bài viết sau trong khoảng 150 từ. Trình bày theo các ý chính và giữ văn phong học thuật, dễ hiểu.”

Đặc điểm

- Có giới hạn độ dài.
- Có yêu cầu về phong cách.
- Có định hướng cấu trúc.



1.3. Prompt nâng cao

“Bạn là một trợ giảng đại học chuyên hỗ trợ sinh viên đọc tài liệu học thuật. Hãy:

1. Đọc bài viết dưới đây.
2. Xác định 3 ý chính quan trọng nhất.
3. Tóm tắt lại bằng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên năm nhất.
4. Cuối cùng, liệt kê 3 từ khóa quan trọng.

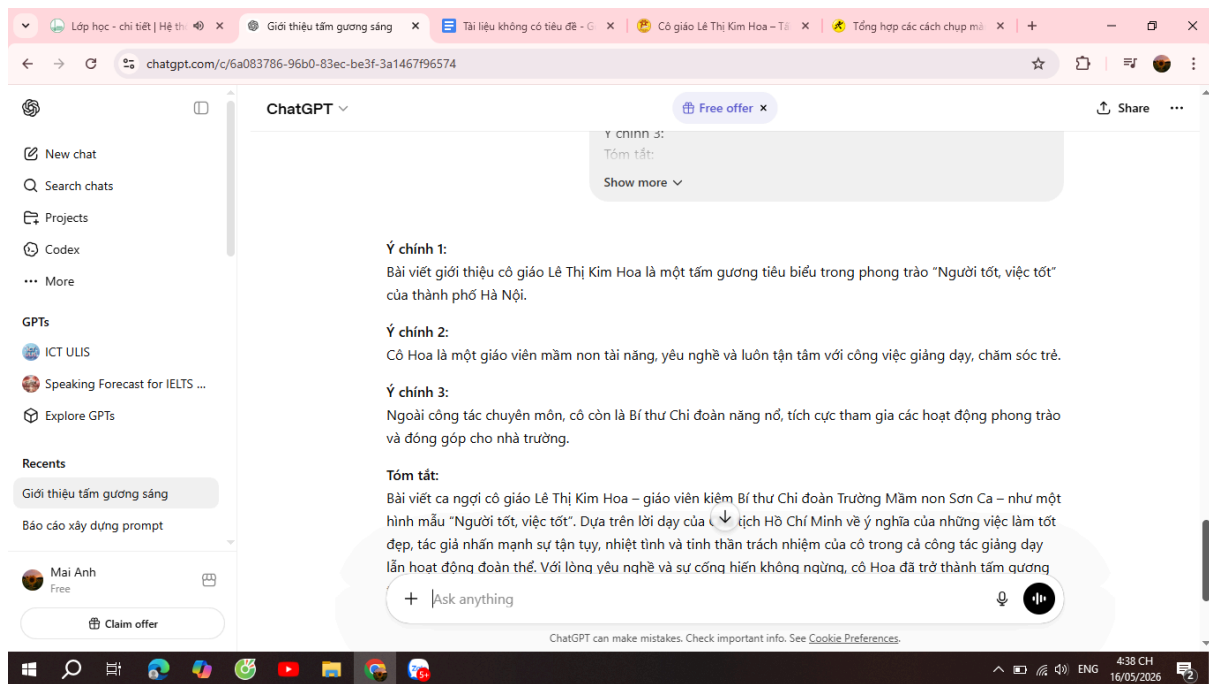
Ví dụ trình bày:

- Ý chính 1:
- Ý chính 2:
- Ý chính 3:
- Tóm tắt:
- Từ khóa:

Bài viết: [dán nội dung]”

Kỹ thuật prompt engineering sử dụng

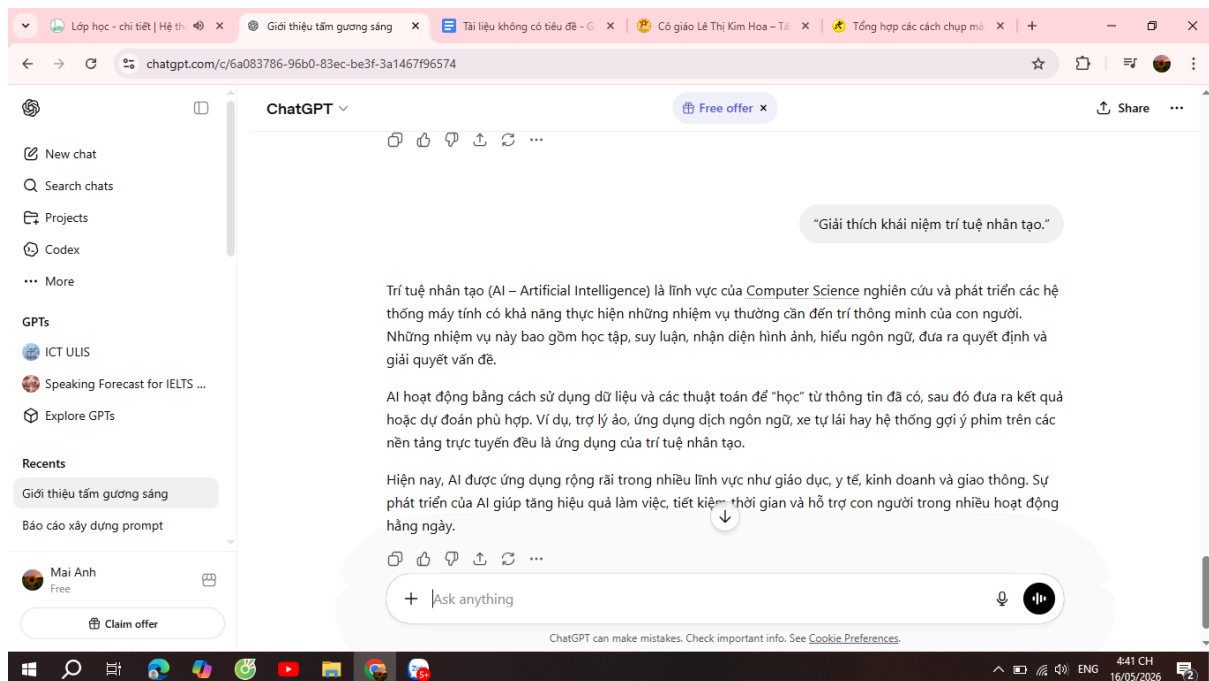
- Role prompting.
- Chain-of-thought.
- Structured output.
- Few-shot formatting.



2. Tác vụ: Giải thích khái niệm phức tạp

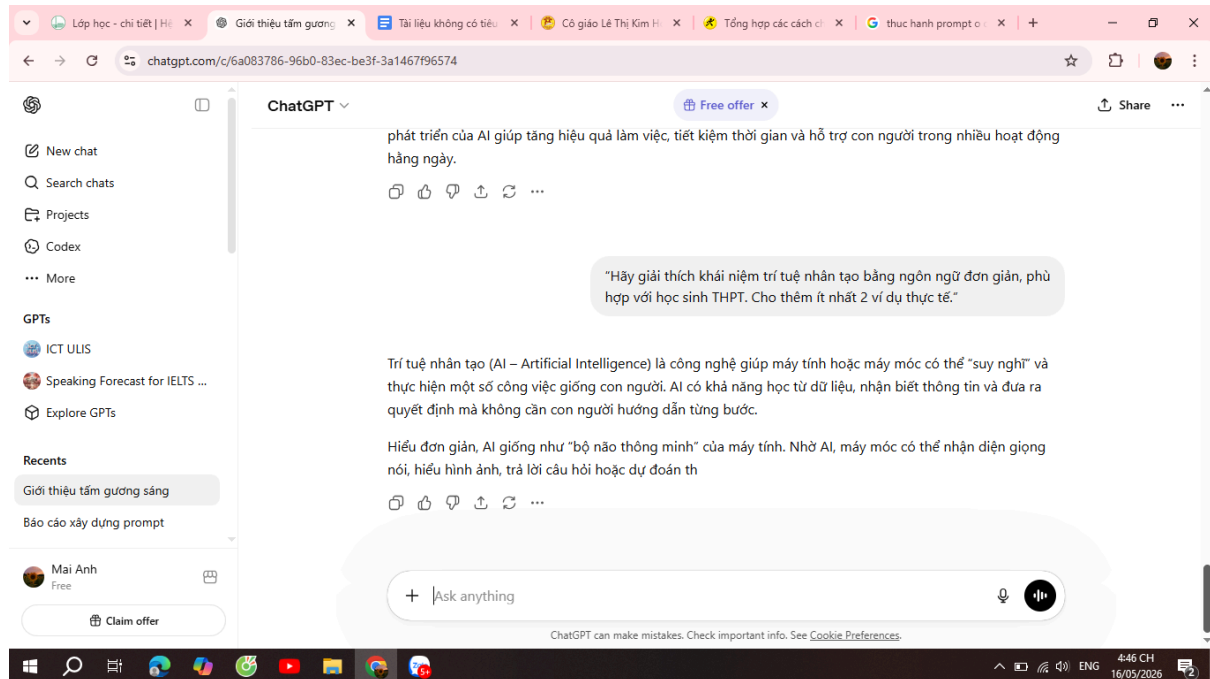
2.1. Prompt cơ bản

“Giải thích khái niệm trí tuệ nhân tạo.”



2.2. Prompt cải tiến

“Hãy giải thích khái niệm trí tuệ nhân tạo bằng ngôn ngữ đơn giản, phù hợp với học sinh THPT. Cho thêm ít nhất 2 ví dụ thực tế.”



2.3. Prompt nâng cao

“Bạn là giáo viên công nghệ thông tin đang giảng bài cho học sinh lớp 12.

Hãy giải thích khái niệm ‘trí tuệ nhân tạo’ theo các bước:

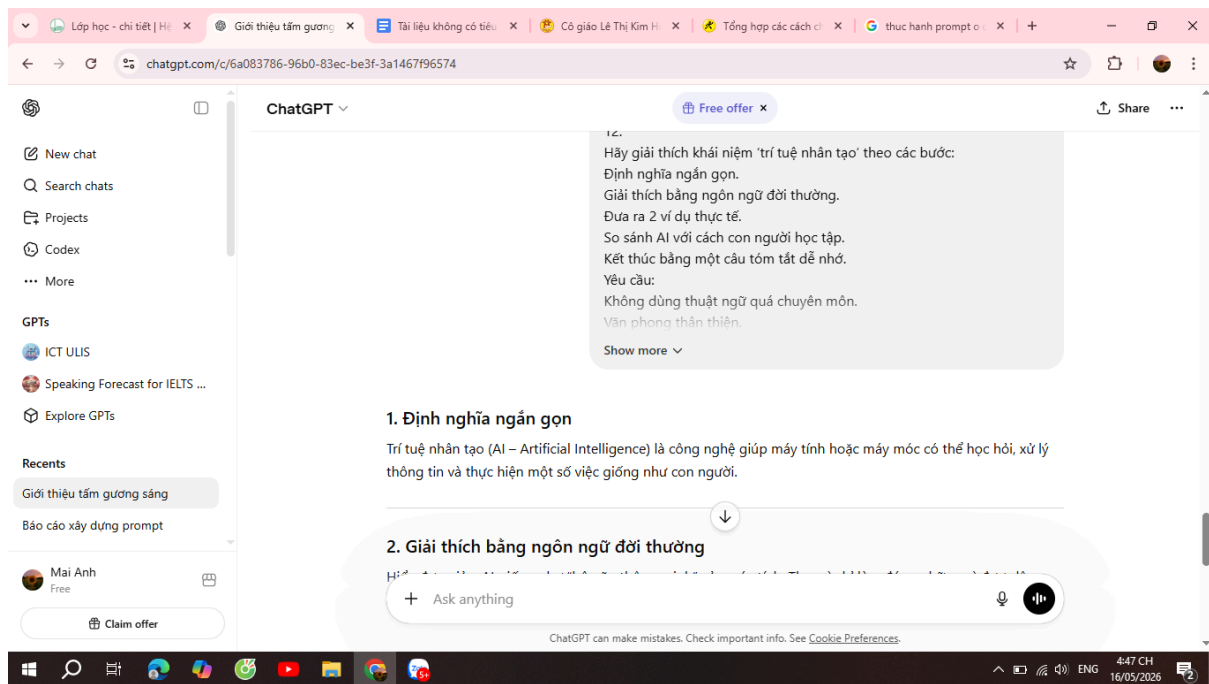
1. Định nghĩa ngắn gọn.
2. Giải thích bằng ngôn ngữ đời thường.
3. Đưa ra 2 ví dụ thực tế.
4. So sánh AI với cách con người học tập.
5. Kết thúc bằng một câu tóm tắt dễ nhớ.

Yêu cầu:

- Không dùng thuật ngữ quá chuyên môn.
- Văn phong thân thiện.
- Trình bày rõ ràng theo từng mục.”

Kỹ thuật sử dụng

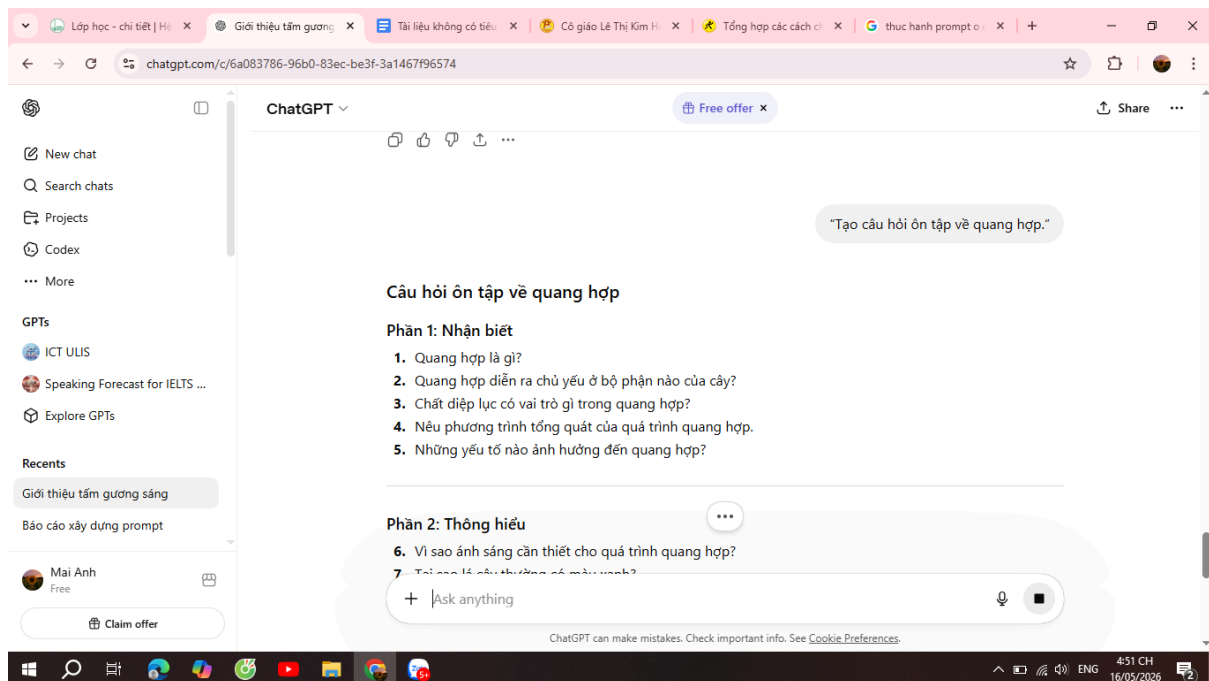
- Role prompting.
- Step-by-step prompting.
- Audience specification.
- Output formatting.



3. Tác vụ: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

3.1. Prompt cơ bản

“Tạo câu hỏi ôn tập về quang hợp.”

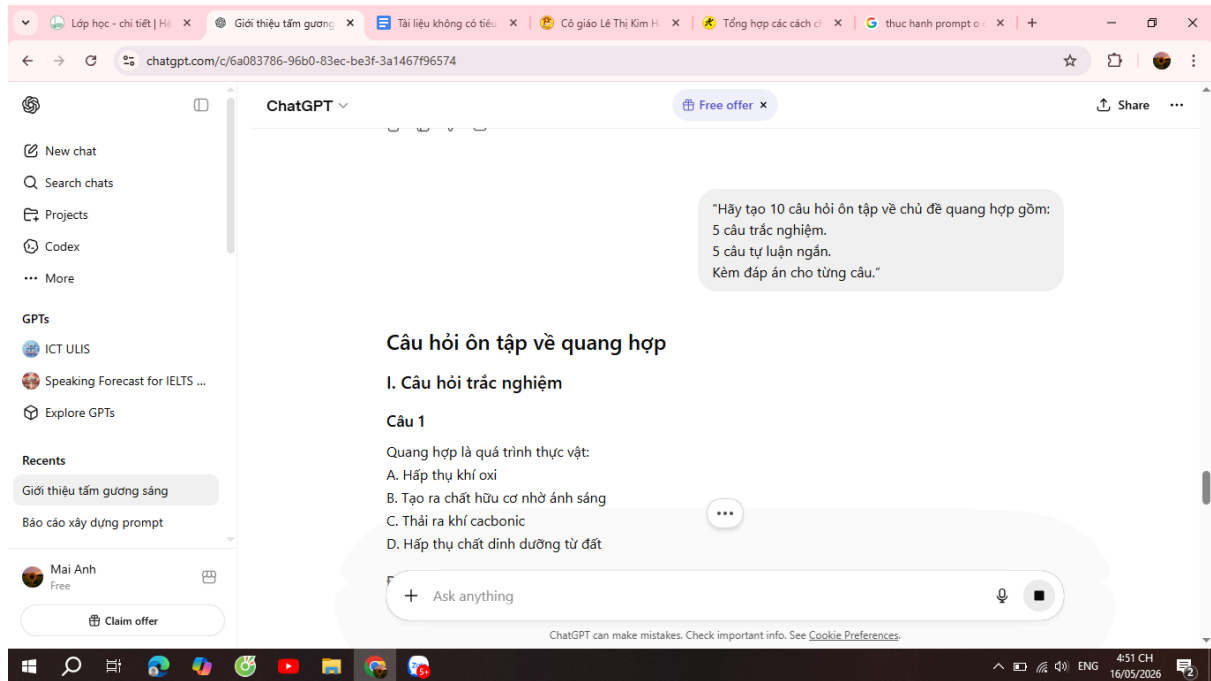


3.2. Prompt cải tiến

“Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về chủ đề quang hợp gồm:

- 5 câu trắc nghiệm.
- 5 câu tự luận ngắn.

Kèm đáp án cho từng câu.”



3.3. Prompt nâng cao

“Bạn là giáo viên Sinh học THPT đang chuẩn bị đề cương ôn tập cho học sinh.

Hãy tạo bộ câu hỏi về chủ đề ‘quang hợp’ theo cấu trúc:

- 3 câu nhận biết.
- 3 câu thông hiểu.
- 2 câu vận dụng.
- 2 câu vận dụng cao.

Yêu cầu:

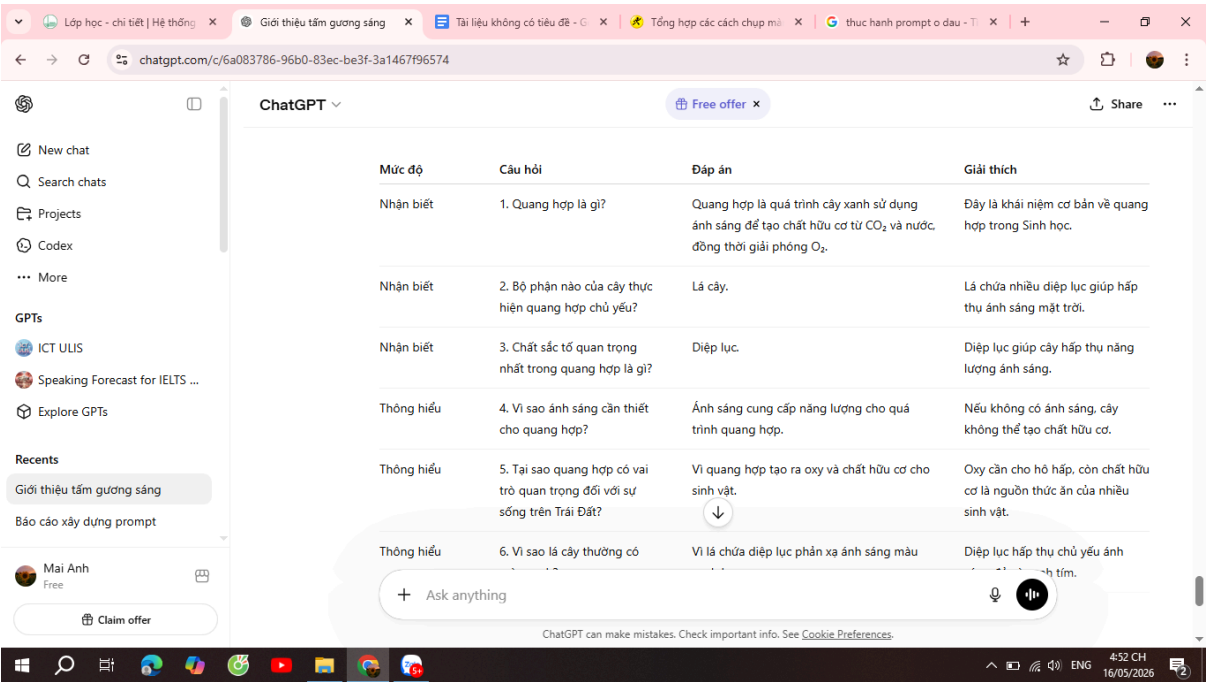
- Có đáp án chi tiết.
- Có giải thích ngắn cho đáp án đúng.
- Trình bày theo bảng.
- Độ khó tăng dần.

Ví dụ định dạng: | Mức độ | Câu hỏi | Đáp án | Giải thích | |-----|-----|-----|-----|”

Kỹ thuật sử dụng

- Role prompting.

- Constraint prompting.
- Structured formatting.
- Taxonomy-based prompting.



IV. Thử nghiệm và so sánh kết quả

1. Thử nghiệm tác vụ tóm tắt tài liệu

Loại prompt	Kết quả nhận được	Đánh giá
Prompt cơ bản	AI tạo đoạn tóm tắt khá chung chung, thiếu ý chính cụ thể	Nội dung ngắn nhưng chưa đầy đủ
Prompt cải tiến	AI trình bày rõ ràng hơn, có giới hạn độ dài hợp lý	Dễ đọc và có tính học thuật hơn
Prompt nâng cao	AI chia ý logic, xác định từ khóa và giải thích phù hợp với sinh viên	Chất lượng tốt nhất, dễ học và dễ ghi nhớ

Nhận xét

Prompt nâng cao cho kết quả tốt hơn vì:

- Có vai trò cụ thể.
- Có hướng dẫn từng bước.
- Có yêu cầu định dạng rõ ràng.

- Xác định đúng đối tượng người đọc

2. Thử nghiệm tác vụ giải thích khái niệm

Loại prompt	Kết quả nhận được	Đánh gi
Prompt cơ bản	AI giải thích đúng nhưng khá học thuật	Khó hiểu với học sinh phổ thông
Prompt cải tiến	Có ví dụ thực tế nên dễ hiểu hơn	Nội dung gần gũi
Prompt nâng cao	Giải thích theo từng bước, có so sánh và câu tóm tắt	Rất trực quan và dễ ghi nhớ

Nhận xét

Prompt nâng cao hiệu quả hơn vì:

- Chia nhỏ nhiệm vụ.
- Yêu cầu ví dụ thực tế.
- Điều chỉnh mức độ ngôn ngữ phù hợp.
- Tăng tính tương tác và dễ tiếp thu.

3. Thử nghiệm tác vụ tạo câu hỏi ôn tập

Loại prompt	Kết quả nhận được	Đánh giá
Prompt cơ bản	Câu hỏi đơn giản, thiếu phân loại	Chưa hỗ trợ ôn tập hiệu quả
Prompt cải tiến	Có nhiều dạng câu hỏi và đáp án	Bao quát nội dung hơn
Prompt nâng cao	Câu hỏi phân theo mức độ tư duy, có giải thích đáp án	Chuyên nghiệp và phù hợp học tập

Nhận xét

Prompt nâng cao tốt hơn vì:

- Có tiêu chí rõ ràng.
- Có cấu trúc độ khó.
- Định dạng bảng giúp dễ theo dõi.
- Có giải thích đáp án giúp học sâu hơn.

V. Phân tích hiệu quả của các prompt

Qua quá trình thử nghiệm, có thể thấy rằng chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc mạnh vào mức độ cụ thể của prompt.

1. Prompt cơ bản

Ưu điểm

- Nhanh.
- Dễ viết.
- Phù hợp với yêu cầu đơn giản.

Nhược điểm

- Kết quả thiếu ổn định.
- AI tự suy đoán yêu cầu.
- Nội dung thường chung chung.

2. Prompt cải tiến

Ưu điểm

- Có định hướng rõ hơn.
- Kết quả đầy đủ và chính xác hơn.
- Dễ kiểm soát độ dài và phong cách.

Nhược điểm

- Chưa tối ưu hoàn toàn.
- AI đôi khi vẫn bỏ sót chi tiết.

3. Prompt nâng cao

Ưu điểm

- Kết quả logic và có chiều sâu.
- Đầu ra đúng nhu cầu người dùng.
- AI hiểu rõ vai trò và mục tiêu.
- Tăng khả năng kiểm soát nội dung.

Nhược điểm

- Mất thời gian viết prompt.
- Prompt dài và phức tạp hơn.

Vì sao prompt nâng cao hiệu quả hơn?

a. Role prompting

Khi AI được giao vai trò cụ thể như “giáo viên”, “trợ giảng”, “chuyên gia”, câu trả lời sẽ phù hợp hơn với ngữ cảnh.

b. Chain-of-thought prompting

Việc yêu cầu AI thực hiện từng bước giúp câu trả lời logic và đầy đủ hơn.

c. Structured output

Khi yêu cầu trình bày theo bảng hoặc từng mục, nội dung trở nên rõ ràng và dễ theo dõi.

d. Audience specification

Xác định đối tượng người đọc giúp AI điều chỉnh mức độ ngôn ngữ phù hợp.

e. Constraint prompting

Các ràng buộc như số lượng câu hỏi, độ dài, mức độ khó giúp AI tạo nội dung chính xác hơn.

VI. Nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

Dựa trên kết quả thử nghiệm, có thể rút ra các nguyên tắc sau:

1. Viết yêu cầu rõ ràng

Prompt cần nêu rõ mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.

Ví dụ:

- Không nên: “Giải thích AI.”
- Nên: “Giải thích AI bằng ngôn ngữ đơn giản cho học sinh THPT.”

2. Chỉ định vai trò cho AI

Giao vai trò giúp AI trả lời phù hợp hơn.

Ví dụ:

- “Bạn là giáo viên Sinh học THPT...”
- “Bạn là trợ giảng đại học...”

3. Chia nhiệm vụ thành từng bước

Các bước cụ thể giúp AI tránh bỏ sót thông tin.

Ví dụ:

1. Định nghĩa.
2. Giải thích.
3. Ví dụ.
4. Tóm tắt.

4. Xác định đối tượng người đọc

Cần nêu rõ đối tượng để AI điều chỉnh cách diễn đạt.

Ví dụ:

- Sinh viên năm nhất.
- Học sinh lớp 12.
- Người mới học.

5. Yêu cầu định dạng đầu ra

Định dạng rõ ràng giúp nội dung dễ đọc và dễ sử dụng.

Ví dụ:

- Trình bày theo bảng.
- Gạch đầu dòng.
- Chia theo mục.

6. Đưa ra ràng buộc cụ thể

Ví dụ:

- “Trong 150 từ.”
- “Tạo 10 câu hỏi.”
- “Không dùng thuật ngữ chuyên môn.”

7. Kết hợp nhiều kỹ thuật prompt engineering

Prompt hiệu quả thường kết hợp:

- Role prompting.
- Chain-of-thought.
- Structured output.

- Constraint prompting.
- Few-shot prompting.

VII. Kết luận

Qua quá trình thử nghiệm, có thể khẳng định rằng prompt engineering đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng AI trong học tập.

Các prompt cơ bản tuy dễ sử dụng nhưng thường cho kết quả chung chung. Trong khi đó, các prompt cải tiến và đặc biệt là prompt nâng cao giúp AI tạo ra nội dung chính xác, logic, phù hợp với nhu cầu học tập hơn.

Việc áp dụng các kỹ thuật như role prompting, chain-of-thought hay structured output giúp người dùng kiểm soát tốt hơn chất lượng câu trả lời của AI.

Trong tương lai, kỹ năng viết prompt sẽ trở thành một kỹ năng quan trọng đối với học sinh, sinh viên và người làm việc trong nhiều lĩnh vực.

IX. Tài liệu tham khảo

1. OpenAI. (2024). Prompt Engineering Guide.
2. Mollick, E. (2024). Co-Intelligence: Living and Working with AI.
3. Google AI Prompting Essentials.
4. Microsoft Learn AI Prompt Engineering Documentation.